

Výstupy ŠVP

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)

Učivo: kvanta a vlny – foton a jeho energie

Základní pojmy

Elektromagnetické záření – Šíří se ve vakuu rychlostí $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s; popisujeme ho vlnovou délkou λ a frekvencí f .

Foton – Kvantum (nejmenší „porce“) energie elektromagnetického záření; částice bez klidové hmotnosti letící rychlostí c .

Planckova konstanta h – $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J · s; určuje velikost kvanta energie.

Elektronvolt (eV) – Energie, kterou získá elektron urychlený napětím 1 V: $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19}$ J.

Vnější fotoelektrický jev – Uvolňování elektronů z povrchu kovu dopadajícím zářením (Hertz 1887, vysvětlení Einstein 1905).

Výstupní práce W_v – Nejmenší energie potřebná k uvolnění elektronu z povrchu daného kovu (cesium 1,9 eV, zinek 4,3 eV).

Mezní frekvence f_0 – Nejmenší frekvence záření, při níž fotoefekt nastane; pod ní nenastane při žádné intenzitě (λ_0 = mezní vlnová délka).

Brzdné napětí U_b – Napětí, které zastaví i nejrychlejší fotoelektrony; $eU_b = E_{k, \max}$.

Vnitřní fotoelektrický jev – Záření uvolní elektrony uvnitř polovodiče, zvětší se vodivost nebo vznikne napětí (fotodioda, fotovoltaiický článek, čip fotoaparátu).

Spektrum EM záření – Rádiové vlny, mikrovlny, infračervené, viditelné (asi 380–760 nm), ultrafialové, rentgenové a gama záření – liší se λ , a tedy energií fotonů.

Vzorce a vztahy

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{energie fotonu}$$

$$c = \lambda f \quad \text{vztah vlnové délky a frekvence}$$

$$hf = W_v + E_{k, \max} \quad \text{Einsteinova rovnice fotoefektu}$$

$$f_0 = \frac{W_v}{h}, \quad \lambda_0 = \frac{hc}{W_v}$$

mezní frekvence a mezní vlnová délka

$$eU_b = E_{k, \max} = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$$

brzdné napětí a největší rychlost fotoelektronů

$$1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

převod energie

$$E \approx \frac{1240}{\lambda} \quad \text{rychlý výpočet: } E \text{ v eV, } \lambda \text{ v nm } (hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm})$$

$$N = \frac{Pt}{E} \quad \text{počet fotonů vyzařených zdrojem výkonu } P \text{ za dobu } t$$

Spektrum elektromagnetického záření (přehled)

oblast	vlnová délka	energie fotonu	zdroj, využití
rádiové vlny	nad 1 m	pod 10^{-6} eV	rozhlas, televize
mikrovlny	1 mm – 1 m	10^{-6} – 10^{-3} eV	mobil, Wi-Fi, radar, mikrovlnná trouba
infračervené	760 nm – 1 mm	10^{-3} – 1,6 eV	tepelné záření, termovize, dálkové ovladače
viditelné	380 – 760 nm	1,6 – 3,3 eV	zrak, fotosyntéza
ultrafialové	10 – 380 nm	3,3 – 120 eV	Slunce, opalování, sterilizace
rentgenové	0,01 – 10 nm	0,1 – 120 keV	rentgen, CT
gama	pod 0,01 nm	nad 100 keV	radioaktivita, ozařování nádorů

Poučky a postupy

- Energie fotonu závisí jen na frekvenci (barvě) záření; intenzita udává počet fotonů.
- Fotoefekt nastane, jen když $hf \geq W_v$; jeden foton uvolní nejvýš jeden elektron a předá mu celou svou energii.
- Nad mezní frekvenci: větší intenzita $\rightarrow$ víc elektronů (větší proud), ale ne rychlejších; větší frekvence $\rightarrow$ rychlejší elektrony.
- Graf $E_{k, \max}(f)$ je přímka se směrnici h ; protíná osu f v bodě f_0 .
- Vlnová teorie fotoefekt nevysvětlí: čekala by závislost energie elektronů na intenzitě a zpoždění u slabého světla – nic z toho se nepozoruje.
- Kratší vlnová délka = energetičtější fotony: UV poškozuje kůži a DNA, rádiové vlny ne.

Pozor na

- Převody: $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$; $\text{eV} \rightarrow \text{J}$ násobit $1,60 \cdot 10^{-19}$, $\text{J} \rightarrow \text{eV}$ dělit.
- Brzdné napětí ve voltech je číselně rovno $E_{k, \max}$ v eV: $E_{k, \max} = 0,8 \text{ eV} \Leftrightarrow U_b = 0,8 \text{ V}$.
- $E_{k, \max}$ je největší energie – elektrony z hlubších vrstev vyletí pomaleji.
- Vyšší intenzita světla pod mezní frekvencí fotoefekt nevyvolá.

Vzorový příklad

Na sodík ($W_v = 2,3 \text{ eV}$) dopadá fialové světlo o vlnové délce 400 nm . Urči energii fotonu, největší kinetickou energii fotoelektronů, brzdné napětí a mezní vlnovou délku sodíku.

$$1. E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3,00 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} \text{ J} \approx 4,97 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 3,1 \text{ eV}$$

.

$$2. E_{k, \max} = E - W_v \approx 3,1 - 2,3 = 0,8 \text{ eV}.$$

$$3. U_b = \frac{E_{k, \max}}{e} \approx 0,8 \text{ V}.$$

$$4. \lambda_0 = \frac{hc}{W_v} = \frac{1,99 \cdot 10^{-25}}{2,3 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19}} \text{ m} \approx 540 \text{ nm} - \text{vlnové délky kratší než } 540 \text{ nm (zelenomodrá až fialová) fotoefekt u sodíku vyvolají, žluté a červené světlo ne.}$$